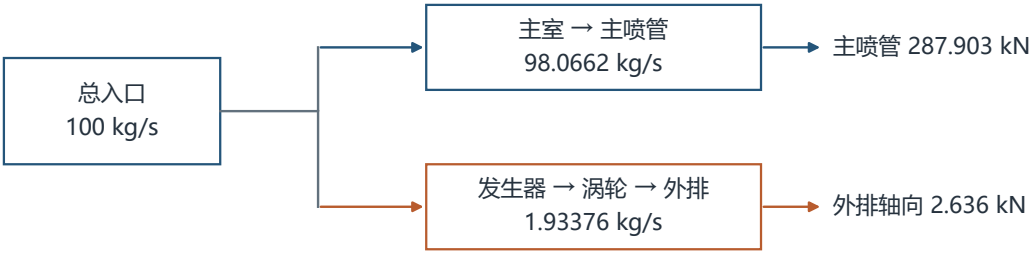
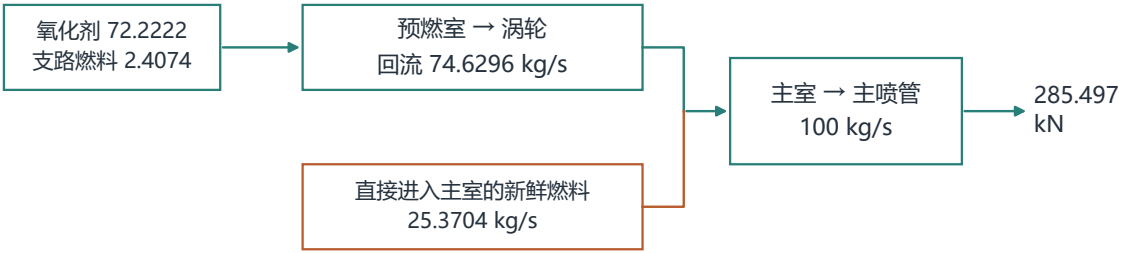
(a) 开式甲烷情景：外排支路离开整机



(b) 富氧补燃 RP-1 情景：涡轮排气返回主室



流量单位均为 kg/s，箭头宽度不表示流量大小。开式：98.0662+1.93376≈100；补燃：74.6296+25.3704=100。
补燃回流是内部路径；两种情景的燃料、O/F 和泵出口压力各不相同。